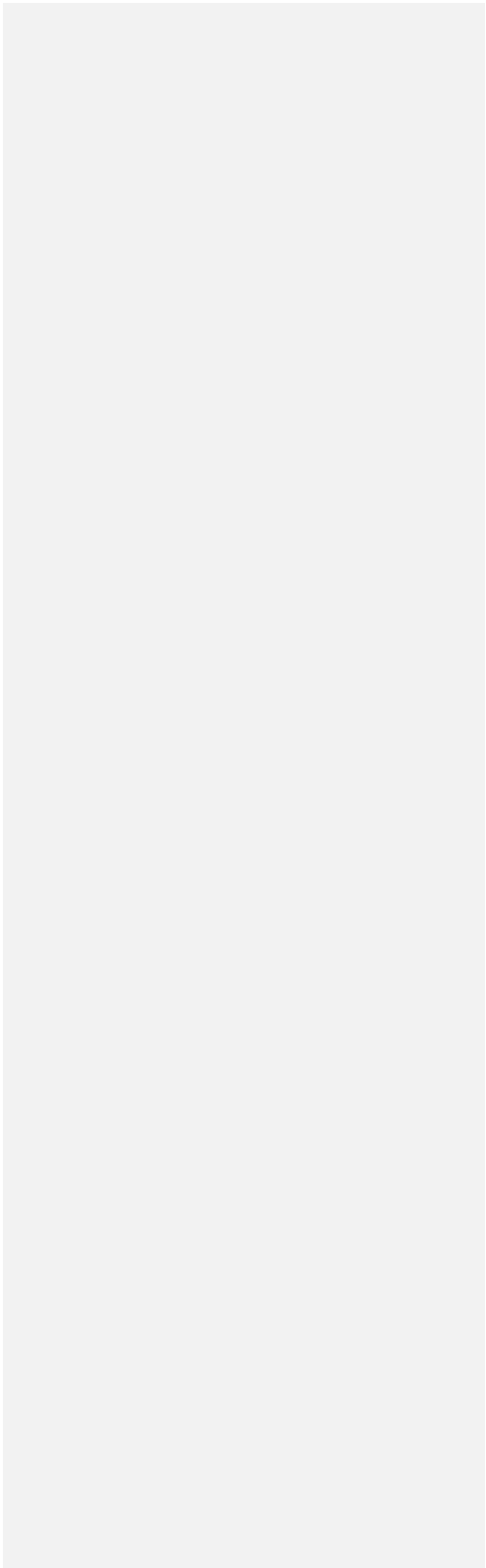




Draagconstructies

BC-PROJECT (HERKANSING)

JEAN-EROLLE A. REMY

KLAS:	B3E
STUDENTENNUMMER:	4653459
DATUM:	04-02-2021
VERSIE:	4

Inhoudsopgave

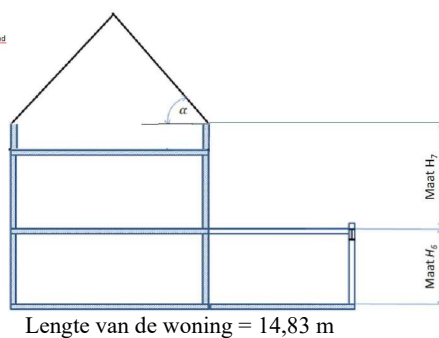
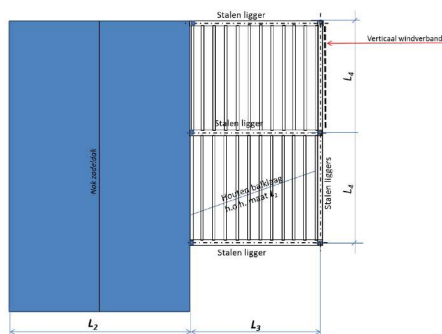
Inleiding	2
Algorithme & afmetingen	3
Werkcollege 1	4
1.1. Schatingsformule	4
1.2. Stabiliteit	6
1.3. Windbelasting	7
Werkcollege 2	8
2.1. Windbelasting platte dakvlak	8
2.2. Windbelasting gevel garage	9
2.3. Regenwaterbelasting op plat dak	10
2.4. Sneeuwbelasting op plat dak	10
Werkcollege 3	12
3.1. Constructieschema	12
3.2. Sneeuwlast	12
3.3. Combinatie voor maximale veldmoment en maximale reactie	13
Werkcollege 4	17
4.1. Weerstand (ULS) van hout	17
4.2. Weerstand van de doorsnede	18
4.3. Buigspanning	18
4.4. Toetsing buigend moment	19
4.5. Toetsing van de dwarskracht	19
Werkcollege 5	20
Werkcollege 6	22
6.1. Sneeuwbelasting op stalen balk	23
6.2. Berekenen van M_{max}	25
6.3. Combinatie krachtverdeling	25
6.4. Toetsing doorbuiging	27
6.5. Stabiliteitsverband gevel garage	27
6.6. Bepaal Imperfectie	28
6.7. Afmeting van schoor in windbok	29
Extra opdracht	30
7.1. Belastingen	32
7.2. Alle belastingen	33
7.3. Belastingen per strekkende meter op de funderingsstrook	34
7.4. Breedte fundering berekenen	36

Inleiding

In het tweede semester van bouwkunde kregen we als opdracht voor de vak constructie een draagconstructie ontwerpen voor een bijgebouw aangebouwd aan een woning.

Algorithme & afmetingen

Gegevens afhankelijk van studentnummer:					
Studentnummer: laatste 3 cijfers			4	5	9
	L1 =	0,47	m	H.o.h. maat gordingen plat dak	
	L2 =	8,40	m	Breedte woning	
	L3 =	6,43	m	Breedte garage; lengte stalen balk	
	L4 =	4,95	m	Lengte houten balken en h.o.h. stalen kolommen	
	H6=	3,50	m		
	H7=	3,80	m		
	a =	53	°	Dakhelling woning	
	Reken met plafondgewicht van			0,40	kN/m ²



Werkcollege 1

benaming	doorsnede	h	opmerking	gangbaar overspanningsgebied										
VLOERCONSTRUCTIES				$l =$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
planken en triplexplaten		$\frac{1}{25} - \frac{1}{30} l$												
balken, gezaagd		$\frac{1}{15} - \frac{1}{20} l$	$b \approx \frac{1}{3} \text{ à } \frac{1}{4} l$											
ribpanelen		$\frac{1}{20} - \frac{1}{25} l$												
DAKCONSTRUCTIES				$l =$	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
planken en triplexplaten		$\frac{1}{30} - \frac{1}{35} l$ - platte daken $\frac{1}{40} - \frac{1}{50} l$ - hellende daken												
balken, gezaagd		$\frac{1}{20} - \frac{1}{30} l$												
gelamineerde liggers		$\frac{1}{17} - \frac{1}{20} l$	$b \approx \frac{1}{6} - \frac{1}{8} h$											
doos- of kokerliggers		$\frac{1}{12} - \frac{1}{15} l$	$b \approx \frac{1}{6} - \frac{1}{8} h$											

Figuur 1 schatingsformule houten balken

1.1. Schatingsformule

Het hart op hart maten van mijn balklaag zijn 470 mm. Om de dikte van mijn plaat te weten gebruik ik de formule $\frac{L}{30}$ waar l is 470. Het antwoord hier is 16 mm, hierin gebruik ik een multiplex van **18 mm**.

De overspanningslengte van de balk (L_1) is 4950 mm.

Om de afmeting van de balk te weten gebruik ik de formule $h \geq \frac{L}{20} - \frac{L}{30}$ en $h \geq \frac{L}{25}$ waar l is 4950. Bij de eerste formule kom ik bij 82,5 mm en voor de tweede formule kom ik bij 198 mm.

Dus 195 mm is de bijpassende afmeting die voldoet: ik kies voor een balk van **96 x 195**.

ongeschaafd	75	100	125	150	160	ongeschaafd	175	200	225	250	275	geschaafd
36												34
44												40
50												46
63												59
75												71
100												96
	71	96	121	146	156	171	196	221	246	271		

Figuur 2 Standaard Europees naaldhout

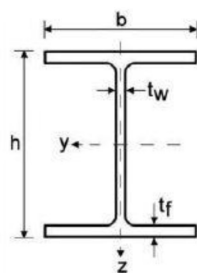
De overspanning van de stalen balk (L_2) is 6430 mm.

Voor de stalen liggers gebruik ik de formule $h \geq \frac{L}{30}$ waar l is 6430. Als antwoord krijg ik 214mm, hiervoor kies ik voor een **HE-220-A** profiel in verband met bevestigen van de houten balken (195 mm).

Gewicht is **0,505 kN/m**.

Profiel no.	Afmetingen in mm						A Doorsnede mm ²	G Gewicht N/m ¹	O Verfoppervl. m ² /m ¹	Max. belasting kN
	h	b	t_w	t_f	r	h_1				
160	152	160	6	9	15	104	3880	304	0,906	39,95
180	171	180	6	9,5	15	122	4530	355	1,02	53,63
200	190	200	6,5	10	18	134	5380	423	1,14	71,19
220	210	220	7	11	18	152	6430	505	1,26	94,52
240	230	240	7,5	12	21	164	7680	603	1,37	124,17

HE-A-Profielen



Figuur 3 Profiel gegevens stalen HEA profielen

1.2. Stabiliteit

Belasting opstellen voor $1,0 \text{ m}^2$ dakvlak

Blijvende belasting:

Dakbedekking mastiek + isolatie	= $0,15 \text{ kN/m}^2$
Multiplax ($1,0 \times 1,0 \times 0,018 \times 7,0$)	= $0,13 \text{ kN/m}^2$
Balklaag ($1,0 \times 0,096 \times 0,196 \times 5,0 / 0,47$)	= $0,20 \text{ kN/m}^2$
Plafond	= $0,40 \text{ kN/m}^2$
Bevestigingsmiddelen en leidingen	= $0,05 \text{ kN/m}^2$
q_G	= $0,93 \text{ kN/m}^2$

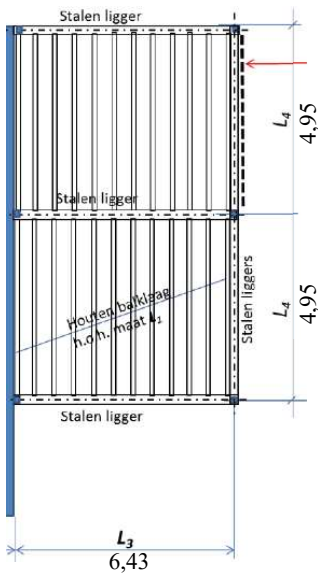
De combinatiefactoren zijn $\psi_0 = 0$

Plaatselijke belasting:

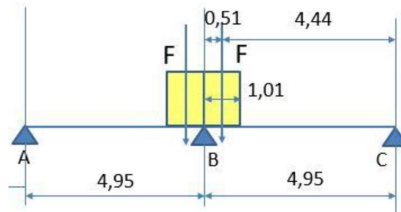
Belasting geval: plaatselijke belasting op een beperkt deel van het dak

10 m^2 met een $q_k = 1,0 \text{ kN/m}^2$ en een $L = 5,0 \text{ m}$ max

In mijn geval is voor de stalen ligger de grootste lengte $4,95 \text{ m}$ en de breedte die daarbij hoort is $10/4,95 = 2,02 \text{ m}$.



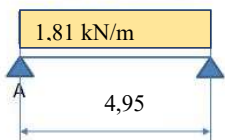
De bijbehorende q-last per m op de stalen ligger is:

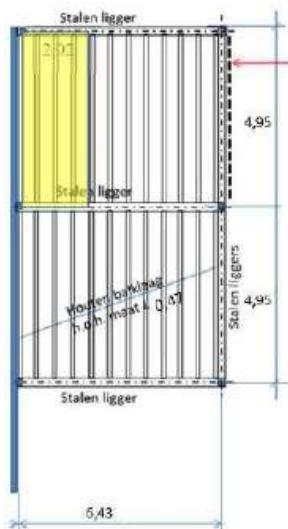


$$F = 1,0 \times 1,01 = 1,01 \text{ kN} \left(\frac{2,02}{2} \right) = 1,01 \text{ kN}$$

$$R_B = 1,01 \times \frac{4,44}{4,95} \times 2 = 1,81 \text{ kN/m}$$

Resultaat voor stalen balk

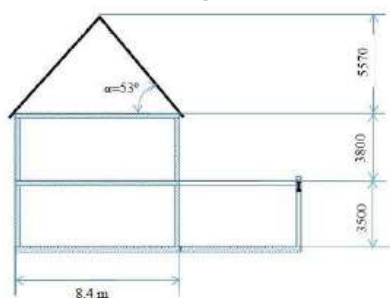




10 mm met een $q_k = 1,0 \text{ kN/m}$ en een maximale $l = 5,0 \text{ m}$.
 Voor mijn houten ligger de grootste lengte 4,95 m en de breedte die daarbij hoort is $\frac{10}{4,95} = 2,02 \text{ m}$.

Duidelijk is dat de belasting op de houten balk dus:
 $q_k = 0,47 \times 1,0 = 0,47 \text{ kN/m}$ bedraagt.

1.3. Windbelasting



De hoogte van mijn woning is:
 $\frac{8,40}{2} = 4,20 \text{ m}$

$h_{\text{woning}} = \tan 53^\circ \cdot 4,20 = 5,57 \text{ m}$

Lengte van dak is:

$$L = \sqrt{((\tan 53^\circ \cdot 4,20)^2 + 4,20^2)}$$

$L = 6,98 \text{ m}$

De totale hoogte van deze woning is:

$$5,57 + 3,5 + 3,8 = 12,87 \text{ m}$$

Hoogte m	Gebied I			Gebied II			Gebied III	
	kust	onbe- bouwd	be- bouwd	kust	onbe- bouwd	be- bouwd	onbe- bouwd	be- bouwd
8	1,51	0,94	0,73	1,26	0,79	0,62	0,65	0,51
9	1,55	0,98	0,77	1,29	0,82	0,65	0,68	0,53
10	1,58	1,02	0,81	1,32	0,85	0,68	0,70	0,56
15	1,71	1,16	0,96	1,43	0,98	0,80	0,80	0,66

Figuur 1: Waarden voor de extreme stuwdruk in kN/m^2 als functie van de hoogte (Eurocode, [18])

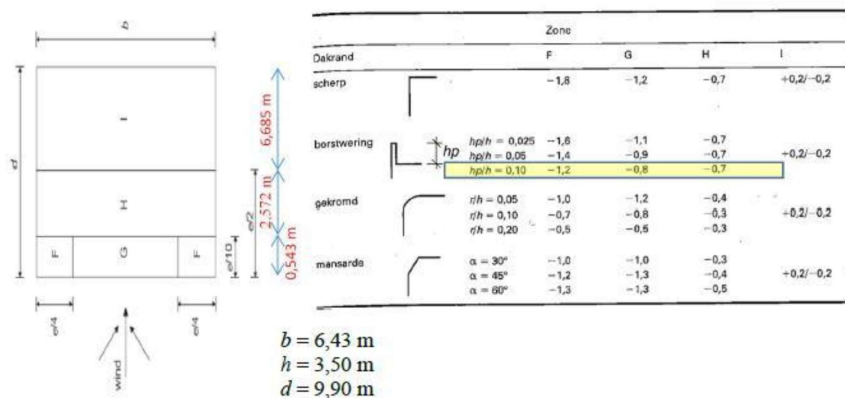
Stuwdrukwaarde (q_z) van deze woning is te vinden door interpoleren aangezien de waarde ligt tussen 10 en 15 m hoogte.

$$0,85 + \left(\frac{12,87 - 10}{5} \right) \times (0,98 - 0,85) = 0,85 + 0,574 \times 0,13 = 0,9246 \text{ kN/m}^2.$$

Werkcollege 2

Gegevens afhankelijk van studentnummer:					
Studentnummer: laatste 3 cijfers			4	5	9
	L1 =	0,47	m	H.o.h. maat gordingen plat dak	
	L2 =	8,40	m	Breedte woning	
	L3 =	6,43	m	Breedte garage; lengte stalen balk	
	L4 =	4,95	m	Lengte houten balken en h.o.h. stalen kolommen	
	H6=	3,50	m		
	H7=	3,80	m		
	a =	53	°	Dakhelling woning	
	Reken met plafondgewicht van			0,40	kN/m ²

2.1. Windbelasting platte dakvlak



Voor e geldt de formules: $e = 2h$ of $e = b$. Je gebruik de kleinste aanhouden tussen de twee formules.

$$e = 2 \cdot 3,50 = 7,0 \text{ m}$$

De kleinste aanhouden hier is 6,43 m, dus neem ik $e = 6,43 \text{ m}$

Windbelasting op de vlakken (uitwendig):

Vlak G: $-0,8 \times 0,9246 = -0,74 \text{ kN/m}^2$ (zuiging)

Vlak H: $-0,7 \times 0,9246 = -0,647 \text{ kN/m}^2$ (zuiging)

Vlak I: $\pm 0,2 \times 0,9246 = -0,185 \text{ kN/m}^2$ of $+0,185 \text{ kN/m}^2$ (zuiging of druk)

Voor de grootte van de vlakken geldt:

$$\text{Vlak G: } \frac{e}{10} = \frac{6,43}{10} = 0,643 \text{ m}$$

$$\frac{3,50}{2} = 1,75$$

$$\frac{6,43}{2} = 3,215$$

$$H_w = (1,75 \times 3,215) \times (0,74 + 0,462) = 6,76 \text{ kN}$$

Met opmerkingen [JR1]: In wc 6 heeft u L3 gebruikt. Mijn L3 volgens de algoritme is 6,43. In de vorige versie heeft u dit fout gerekend terwijl ik had het uit de wc gehaald.

2.3. Regenwaterbelasting op plat dak

Op bouwconstructies moet rekening gehouden worden met belasting door regenwater en eventuele regenwateraccumulatie.

De formule voor de belasting door regenwater is als volgt:

$$P_w(x) = 10 (d_{hw}(x) + d_n(x))$$

Hierin is:

$P_w(x)$ de regenwaterbelasting op positie (x) op het dak in kN/m^2 .

10 de volumieke gewicht van water.

$d_{hw}(x)$ de waterhoogte in m boven onvervormd dakvlak.

-Formule voor $d_{hw}(x)$ is $d_{hw} = d_{nd} + h_{nd}$

h_{nd} is de hoogte noodafvoer boven dakvlak in m. Hiervoor kies ik 70 mm

$d_n(x)$ de waterhoogte in m na n iteraties ten gevolg van doorbuiging dakvlak.

-Formule om $d_n(x)$ te krijgen is als volgt: $d_{nd} = \frac{0,001 \cdot A^{2/3}}{b}$

A is de dakoppervlakte per noodafvoer in m^2 .

b is de breedte van de noodafvoer in m. Hiervoor kies is 250 mm.

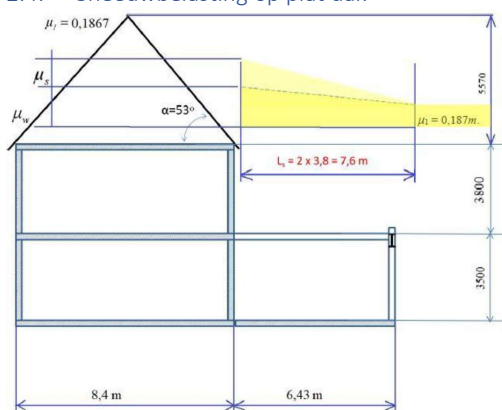
Voor deze woning A is $6,43 \times 4,95 = 31,83 \text{ m}^2$.

$$d_{nd} = \frac{0,001 \cdot \frac{31,8285}{0,25}^{2/3}}{0,25} = 0,025 \text{ m}$$

$$d_{hw} = 0,025 + 0,07 = 0,095 \text{ m}$$

$$P_w(x) = 10 \cdot 0,095 = 0,95 \text{ kN/m}^2$$

2.4. Sneeuwbelasting op plat dak



Om de sneeuwbelastingcoëfficiënt te bepalen kan je deze formule gebruiken:

$$\mu_w = \frac{(b_1 + b_2)}{2h} \leq \left(\frac{\gamma \cdot h}{S_k} \right)$$

Hierin is:

μ_w : de sneeuwbelastingcoëfficiënt door de wind.

μ_s : de door sneeuw afgelegde coëfficiënt van hogere dak.

-0,5 x μ_1 van hoger gelegen dak is 0,5 x:

$$0,1867 = 0,0933$$

b_1 de breedte van de woning, dit is 8,4 m.

b_2 de breedte van de garage, dit is 6,43 m.

h de hoogte van de eerste verdieping, dit is 3,8 m.

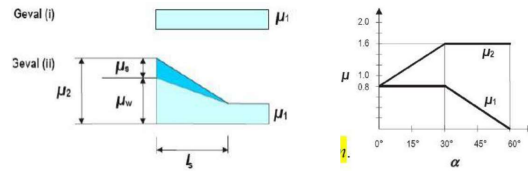
γ :

S_k : de karakteristieke waarde van de sneeuwbelasting op de grond, dit is 0,7 kN/m^2 .

$$\mu_w = \frac{(8,4 + 6,43)}{7,6} = 1,95 \text{ m} \leq \frac{2,0 \cdot 3,8}{0,7} = 10,86 \text{ m}$$

$$0,8 \leq \mu_w \leq 4,0 \quad \mu_w = 1,95 \text{ m}$$

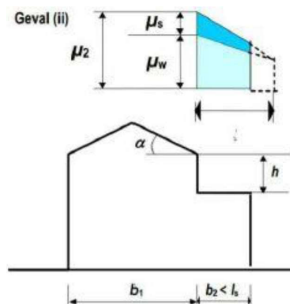
$$\mu_1 = \frac{0,8(60 - \alpha)}{30}$$



Hier is α de helling van het dak, en in deze geval de helling is 53° . $\mu_1 = 0,187$.

$$\mu_2 = \mu_s + \mu_w = 0,0933 + 1,95 = 2,0433 \text{ m}$$

De l_s is de stuiflengte die wordt berekend als volgt: $l_s = 2h = 7,6 \text{ m}$. Dus sneeuw valt buiten dak van de garage.



Om de sneeuwbelasting in het gebied van l_s de volgende formule wordt gebruikt:

$$S_1 = \mu_1 \cdot S_k$$

$$0,8 \cdot 0,7 = 0,56 \text{ kN/m}^2$$

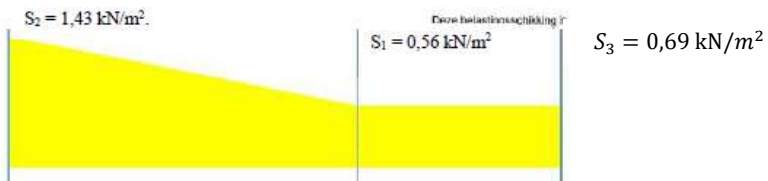
$$S_2 = \mu_2 \cdot S_k$$

$$2,0433 \cdot 0,7 = 1,43 \text{ kN/m}^2$$

$$S_3 = S_1 + (7,6 - 6,43) \cdot \left(\frac{S_2 - S_1}{7,6} \right)$$

$$0,56 + 1,17 \cdot \left(\frac{1,43 - 0,56}{7,6} \right) = 0,69 \text{ kN/m}^2$$

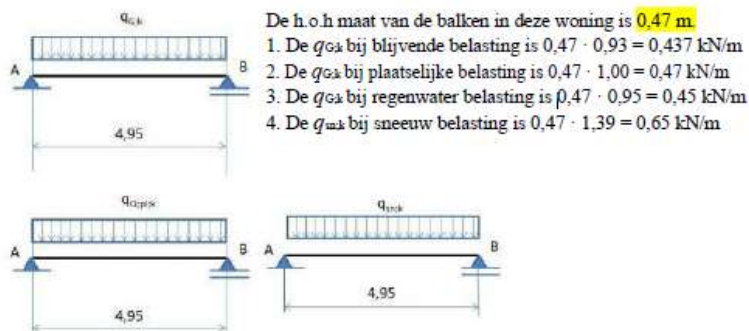
Deze belastingsschikking is van toepassing waar $b_2 < l_s$



Werkcollege 3

Gegevens afhankelijk van studentnummer:					
Studentnummer: laatste 3 cijfers			4	5	9
	L1 =	0,47	m	H.o.h. maat gordingen plat dak	
	L2 =	8,40	m	Breedte woning	
	L3 =	6,43	m	Breedte garage; lengte stalen balk	
	L4 =	4,95	m	Lengte houten balken en h.o.h. stalen kolommen	
	H6=	3,50	m		
	H7=	3,80	m		
	a =	53	°	Dakhelling woning	
	Reken met plafondgewicht van			0,40	kN/m ²

3.1. Constructieschema



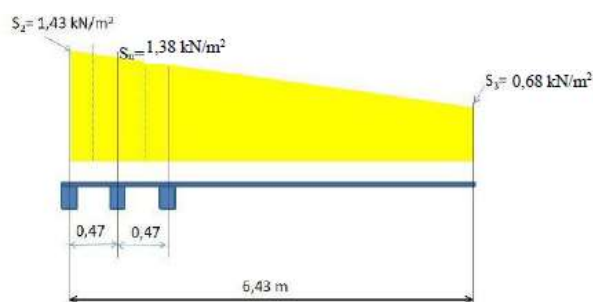
3.2. Sneeuwlast

Om de sneeuwlast (S_n) op houten balken kan worden bepalen met de volgende formule:

$$S_n = S_1 - \frac{(S_1 - S_3)}{L_3} \cdot l_{h.o.h.}$$

$$S_n = 1,43 - \frac{0,74}{6,43} \cdot 0,47$$

$$S_n = 1,38 \text{ kN/m}^2$$



3.3. Combinatie voor maximale veldmoment en maximale reactie.

De maximale veldmoment en maximale reactie heeft te maken met combinaties van 2 combinatiesleutels, ze zijn belastinggevallen die tegelijkertijd optrede.

Tabel 2.11 Rekenwaarden van belastingen in de uiterste grenstoestand zoals te hanteren volgens de Nationale Bijlage van Nederland – blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties met betrekking tot sterkte (STR), (samenvoeging van NEN-EN 1990 Tabellen A1.2(B) en A1.2(C)).

blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties	blijvende belastingen		overheersende veranderlijke belasting	gelijktijdig optredende veranderlijke belastingen	
	ongunstig	gunstig		belangrijkste (indien aanwezig)	andere
Constructie-onderdelen zonder geotechnische belastingen.					
Factoren in combinaties van blijvende en veranderlijke belastingen:					
VgL (6.10a)	1,35	0,9			$1,5 \psi_{0,i}$ $i \geq 1$
VgL (6.10b)	1,2 ^a	0,9	1,5		$1,5 \psi_{0,i}$ $i \geq 1$
Constructie-onderdelen met geotechnische belastingen en grondweerstand.					
Factoren te hanteren voor de geotechnische belastingen (in combinatie met andere belastingen waarvoor bovenstaande factoren gelden):					
VgL (6.10)	1,0	1,0	1,3		$1,3 \psi_{0,i}$ $i \geq 1$
Symbool					
a Bij het berekenen van deze waarde is conform de Nationale Bijlage (NEN-EN 1990 NB) $\xi = 0,89$ gehanteerd					

Hier gebruik ik de gegevens onder blijvende belasting, ongunstig van Vgl. (6.10a) en Vgl. (6.10b).

De formules die ik moet gebruiken zijn de volgende:

$$1,35 G_{k,1} + 1,50 \psi_0 Q_{k,1}$$

$$1,20 G_{k,1} + 1,50 Q_{k,2}$$

Hier is:

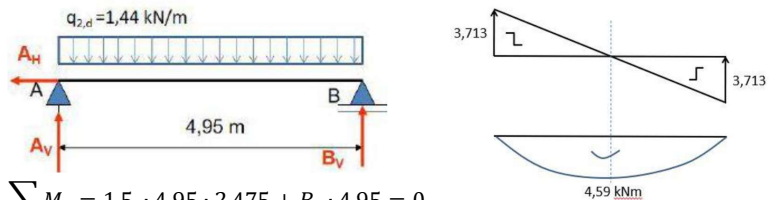
- $G_{k,1}$ de blijvende belasting (0,39 kN/m)
- $G_{k,2}$ de sneeuwbelasting (0,65 kN/m)
- ψ_0 de combinatie factor (0)

A. $1,35 \cdot 0,437 + 1,50 \cdot 0 \cdot 0,65 = 0,59 \text{ kN/m}$

B. $1,2 \cdot 0,437 + 1,50 \cdot 0,65 = 1,5 \text{ kN/m}$

Formule B is maatgevend dus die ga ik gebruiken.

De krachtverdeling is als volgende:



$$\sum M_A = 1,5 \cdot 4,95 \cdot 2,475 + B_v \cdot 4,95 = 0$$

$$B_v = +3,713 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = 1,5 \cdot 4,95 - 3,713 - A_v = 0$$

$$A_v = +3,713 \text{ kN}$$

Het resultaten van de krachtverdeling van combinatie 1 zijn als volg:
Om de moment lijn te bepalen doe ik het zo:

$$M_d = 3,713 \cdot 2,475 \cdot 0,5 = 4,59 \text{ kNm}$$

(Oppervlak D-lijn)

$$\text{Controle met } M = \frac{1}{8} \cdot q l^2$$

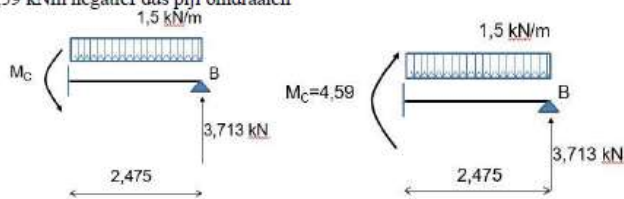
$$M_d = \frac{1}{8} \cdot 1,5 \cdot 4,95^2 = 4,59 \text{ kNm}$$

$$\text{Grootste dwarskracht: } V_d = 3,713 \text{ kN}$$

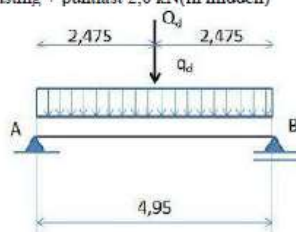
Om het moment op een willekeurige plaats te berekenen is er een algemene methode die kan worden gebruikt. Hier is een deel van de ligger afsnijden ter plaatse van D=0 dus X=2,475 m.
 $\sum M_c = 0$

$$3,713 \cdot 2,475 - 1,5 \cdot 2,475 \cdot \frac{2,475}{2} + M_c = 0$$

$$M_c = -4,59 \text{ kNm negatief dus pijl omdraaien}$$



Combinatie: C2 blijvende belasting + puntlast 2,0 kN(in midden)



Belasting geval 1:

$$q_{o,r} = 0,437 \text{ kN/m}$$

Belasting geval 4: geconcentreerde belasting midden

$$Q_k = 2,0 \text{ kN}$$

$$\psi_0 = 0 \text{ combinatiefactor}$$

Art 6.10.a

$$1,35 G_k + 1,5 Q_k \psi_0$$

$$q_d = 1,35 \cdot 0,437 = 0,59 \text{ kN/m}$$

$$Q_d = 1,5 \cdot 2,00 \cdot 0 = 0 \text{ kN}$$

Art 6.10.b

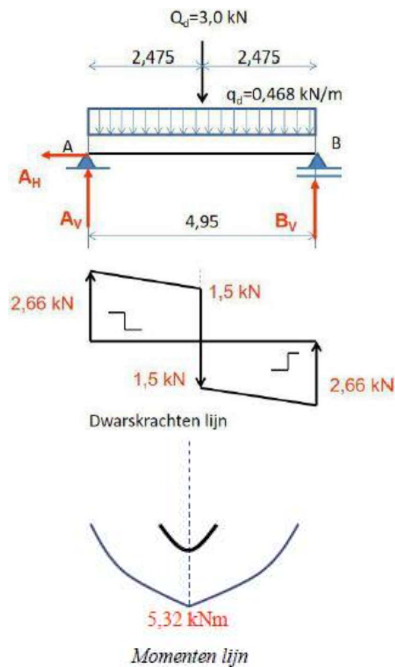
$$1,20 G_k + 1,5 Q_k$$

$$q_d = 1,2 \cdot 0,437 = 0,524 \text{ kN/m}$$

$$Q_d = 1,5 \cdot 2,00 = 3,0 \text{ kN}$$

Deze combinatie is maatgevend

Combinatie: C2 bepalen krachtverdeling



$$4,95 \cdot 0,5 = 2,475 \text{ m}$$

$$\sum M_A = -0,524 \cdot 4,95 \cdot 2,475 + B_v \cdot 4,95 = 0$$

$$B_v = +2,80 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = -0,524 \cdot 4,95 + 3,0 - 2,80 - A_v = 0$$

$$A_v = +2,80 \text{ kN}$$

Moment is te bepalen met oppervlakte dwarskrachtenlijn.

$$M_{max} = (l \cdot 0,5) \cdot \left(\frac{F + Q_d \cdot 0,5}{2} \right)$$

$$l = 4,95 \text{ m}$$

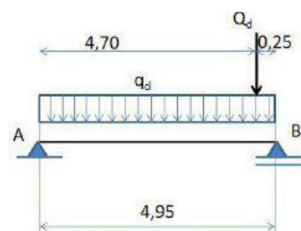
$$F = 2,80 \text{ kN}$$

$$Q_d = 3,0$$

$$M_{max} = (4,95 \cdot 0,5) \cdot \left(\frac{2,8 + 3,0 \cdot 0,5}{2} \right)$$

$$M_{max} = 5,32 \text{ kNm}$$

Combinatie: C3 blijvende belasting + puntlast 2,0 kN (t.p.v. steunpunt)



Belasting geval 1:

$$q_{G,k} = 0,437 \text{ kN/m}$$

Belasting geval 4: geconcentreerde belasting midden

$$Q_k = 2,0 \text{ kN}$$

$$\psi_0 = 0 \text{ combinatiefactor}$$

$$4,70 \cdot 0,5 = 2,35 \text{ m}$$

$$\sum M_A = 0$$

$$-0,524 \cdot 4,70 \cdot 2,35 - 3,0 \cdot 4,70 + B_v \cdot 4,95 = 0$$

$$B_v = +4,02 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = 0$$

$$-0,524 \cdot 0,25 - 3,0 \cdot 0,25 - A_v = 0$$

$$A_v = +0,881 \text{ kN}$$

Moment is te bepalen met oppervlakte dwarskrachtenlijn.

$$M_{\max} = (l \cdot 0,5) \left(\frac{F + Q_d}{2} \cdot 0,5 \right)$$

$$l = 4,7 \text{ m}$$

$$F = 4,02 \text{ kN}$$

$$Q_d = 3,0$$

$$2,35 \cdot \frac{3,02 + 3,0 \cdot 0,5}{2} = 5,32 \text{ kNm}$$

$$M_{\max} = 5,32 \text{ kNm}$$

$$V_{\max} = 4,02$$

Werkcollege 4

M_{max} combinatie C3 = 5,32 kNm

V_{max} combinatie C3 = 4,02 kN

4.1. Weerstand (ULS) van hout

Rd Rekenwaarden van de weerstand(sterkte): HOUT

$$(1995:2.17) \quad R_d = k_{mod} \frac{R_k}{\gamma_M}$$

waarin:

R_k is de karakteristieke waarde van de weerstand(sterkte van de constructie)

R_d de rekenwaarde van de weerstand(sterkte)

k_{mod} modificatiefactor, die de invloed van belastingduur (belastingduurklasse) en vochtgehalte(klimaatklasse) in rekening brengt

γ_M is de partiële factor van de materiaal- of producteigenschap, die de mogelijkheid van een ongunstige afwijking van een materiaal- of product-eigenschap ten opzichte van zijn karakteristieke waarde, in aanmerking neemt.

γ_M

1,30 = gezaagd hout (tabel 2.3)

1,25 = γ_M gelijmd gelamineerd

1,20 = γ_M LVL, multiplex, OSB¹

1,30 = γ_M vezelplaten, MDF

1,30 = γ_M verbindingen

1,25 = γ_M metalen hechtplaten

Materiaal	Norm	Klimaat-klasse	Belastingsduurklasse				
			Blijvend	Lang	Middellang	Kort	Zeer kort
Gezaagd hout	EN 14081-1	1	0,80	0,70	0,80	0,60	1,10
		2	0,80	0,70	0,80	0,80	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Gelijmd gelamineerd hout	EN 14080	1	0,80	0,70	0,80	0,60	1,10
		2	0,80	0,70	0,80	0,80	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
LVL	EN 14374, EN 14279	1	0,80	0,70	0,80	0,60	1,10
		2	0,80	0,70	0,80	0,80	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90

$$\gamma_M = 1,30$$

$$k_{mod} = 0,80$$

$$R_d = k_{mod} \cdot \frac{R_k}{\gamma_M} = 0,80 \cdot \frac{R_k}{1,30}$$

$$R_d = R_k \cdot \frac{0,80}{1,30} = R_k \cdot 0,615$$

4.2. Weerstand van de doorsnede

De rekenwaarde van een snedekracht mag in elke doorsnede de rekenwaarde van de overeenstemmende weerstand niet overschrijden en, indien verschillende snedekrachten tegelijkertijd aangrijpen, mag het gecombineerde effect niet groter zijn dan de weerstand voor die combinatie.

De toelaatbare rekenwaarde axiale trekspanning bereken je door de volgende formule:

$$\frac{N_{Ed}}{A} = \sigma_{r;0;d} \leq f_{r;0;d} = k_{mod} \cdot k_h \cdot \frac{f_{r;0;k}}{\gamma_M}$$

Hierin is:

- $\sigma_{r;0;d}$ = De optredende rekenwaarde [design] trekspanning; evenwijdig vezelrichting [hoek 0]
- $f_{r;0;d}$ = Rekenwaarde van de opneembare trekspanning // vezelrichting
- k_h = Hoogtefactor; verhoogt de sterkte afhankelijk van hoogte van de balk; mag alleen worden toegepast bij gezaagd gelijmd gelamineerd hout op buigsterkte en treksterkte.

De modificatie factor en de partiële factor zijn al bekend.

Om de hoogtefactor te bepalen kun je met de volgende formule doen:

$$1,0 \leq k_h = \left(\frac{150}{h} \right)^{0,2} \leq 1,3$$

$$k_h = \left(\frac{150}{196} \right)^{0,2} = 0,949 < 1,0; \text{ maatgevend } 1,0$$

4.3. Buigspanning

De buigend moment bereken je door middel van de volgende formule:

$$\frac{M_{Ed}}{W_y} = \sigma_{m;0;d} \leq f_{m;0;d} = k_{mod} \cdot k_h \cdot \frac{f_{m;0;k}}{\gamma_M}$$

$$W_y = \frac{1}{6} \cdot b \cdot h^2$$

$\sigma_{m;0;d}$ = Buigspanning in neutrale lijn 0 en in uiterste vezels maximaal

$$W_y = \frac{1}{6} \cdot 96 \cdot 196^2 = 614656 \text{ mm}^3$$

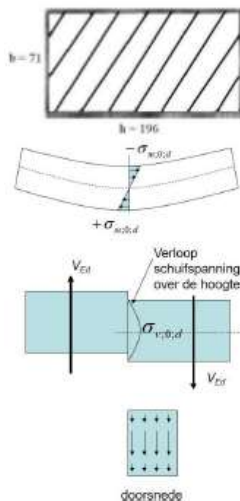
Voor de dwarskracht bereken je door middel van deze formule:

(hier telt k_h niet mee)

$$\tau_d \leq f_{v;d}$$

$$\tau = \frac{\frac{3}{2} V_{Ed}}{A}$$

$$\sigma_{v;0;d} = \frac{\frac{3}{2} V_{Ed}}{b \cdot h} \leq f_{v;0;d} = k_{mod} \cdot \frac{f_{v;0;k}}{\gamma_M}$$



V_{Ed} is de maximale belasting van combinatie 3; in mijn geval is dit 3,89 kN

$$\sigma_{v,0,d} = \frac{\frac{3}{2} \cdot 4,02}{0,096 \cdot 0,196} = 320,5 \text{ kN/m}^2$$

Grootheid	Symbool	sterkteklasse						Eenheid
		C14	C16	C18	C20	C22	C24	
Buigsterkte	$f_{m,0,k}$	14	16	18	20	22	24	N/mm ²
Volumieke massa	ρ_k	290	310	320	330	340	350	kg/m ³
Treksterkte	$f_{t,0,k}$	8	10	11	12	13	14	N/mm ²
Druksterkte	$f_{c,0,k}$	16	17	18	19	20	21	N/mm ²
Druksterkte	$f_{c,90,k}$	4	4,4	4,4	4,6	4,8	5	N/mm ²
Schuifsterkte	$f_{v,0,k}$	1,7	1,8	2	2,2	2,4	2,5	N/mm ²
Klimaatklasse	k_{def}			0,6				

Figuur 3 houtsterkte klassen en representatieve materiaaleigenschappen gezaagd naald-en populierenhout. Vlg NEN-EN 338 en 384

De tabel hierboven is de rekenwaarden toelaatbare spanningen.

Hierin wordt de formule voor de schuifspanning en buigspanning als volg:

Buigspanning: $f_{m,0,d} = 0,8 \cdot (18/1,3) = 11,08$

Schuifspanning: $f_{v,0,d} = 0,8 \cdot (2,0/1,3) = 1,23$

4.4. Toetsing buigend moment

BUIGEND MOMENT

In sterke as

$$\frac{M_{Ed}}{W_y} = \sigma_{m,0,d} \leq f_{m,0,d} = k_{mod} \cdot k_h \frac{f_{m,0,k}}{\gamma_M}$$

$$W_y = (1/6)b \cdot h^2$$

$$W_y = \frac{1}{6} \cdot 96 \cdot 196^2 = 614656 \text{ mm}^2$$

$$M_{max} = 5320000 \text{ Nmm}$$

$$\frac{5320000}{614656} = \sigma_{m,0,d} \leq f_{m,0,d} = 8,66 \text{ N/mm}^2 \leq f_{m,0,d} = 11,08 \text{ N/mm}^2$$

$$\frac{8,66}{11,08} = 0,78 < 1,0 \text{ acc}$$

Deze voldoet aan het buigend moment

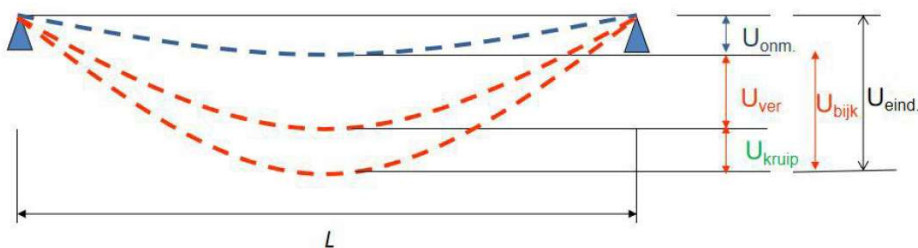
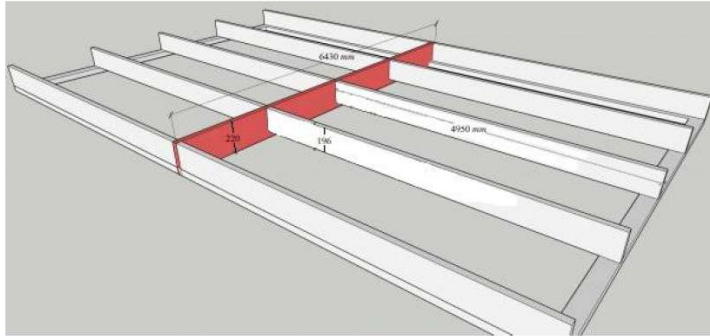
4.5. Toetsing van de dwarskracht

$$\sigma_{m,0,d} = \frac{4020 \cdot 1,5}{96 \cdot 196} \leq f_{m,0,d} = 0,8 \cdot \frac{2,0}{1,3}$$

$$0,32 \leq 1,23$$

Deze balk voldoet wel op dwarskracht

Werkcollege 5



Bij houtconstructies treedt het fenomeen kruip op (plastische doorbuiging ten gevolge van langdurige belasting).

De l hier is de lengte van de houten balk is 4,95m

De kruip is afhankelijk van de klimaatklasse en van de grootte van de aanwezige belasting gedurende de tijd.

De klimaatklasse wordt in rekening gebracht door de factor k_{def} . Dit is 0,6 in mijn geval.

De formule om de doorbuiging te berekenen van een ligger op 2 steunpunten met een gelijkmatig verdeelde belasting luidt:

$$w = \frac{5 \cdot q \cdot l^4}{384 \cdot EI} \cdot \xi$$

$$I = \frac{1}{12} \cdot b \cdot h^3 \quad I = \frac{1}{12} \cdot 96 \cdot 196^3 = 6023,6 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$$

De E_k van hout k18: $E_k = 9000 \text{ N/mm}^2$.

$$384 \cdot 9000 \cdot 6023,6 \cdot 10^4 = 2,08 \cdot 10^{14}$$

$q_{blijvende} = 0,437 \text{ kN/m}$

$q_{sneeuw} = 0,65 \text{ kN/m}$

$$5 \cdot 0,437 \cdot 4950^4 = 1,31 \cdot 10^{15}$$

$$5 \cdot 0,65 \cdot 4950^4 = 1,95 \cdot 10^{15}$$

$$u_{on} = \frac{1,31 \cdot 10^{15}}{2,08 \cdot 10^{14}} = 6,307 \text{ mm}$$

$$u_{ver} = \frac{1,95 \cdot 10^{15}}{2,08 \cdot 10^{14}} = 9,375 \text{ mm}$$

$$u_{kruip, on} = k_{def} \cdot u_{on} = 0,6 \cdot 6.307 = 3,784 \text{ mm}$$

$$u_{kruip, ver} = k_{def} \cdot \psi_2 \cdot u_{ver} = 0,6 \cdot 0 \cdot 9,375 = 0,0 \text{ mm}$$

$$u_{bijk} = u_{ver} + u_{kruip} = 9,375 + 3,784 = 13,159 \text{ mm}$$

$$u_{eind} = u_{on} + u_{bijk} = 6,307 + 13,159 = 19,466 \text{ mm}$$

$$u_{eind} \leq 0,004l$$

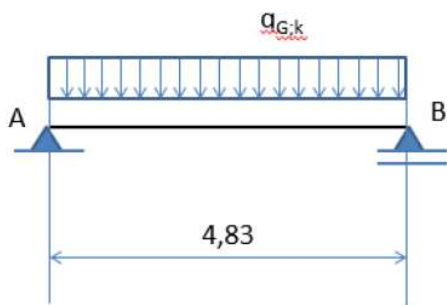
$$u_{eind} = 0,004 \cdot 4950 = 19,8 \text{ mm}$$

$$19,8 > 19,466$$

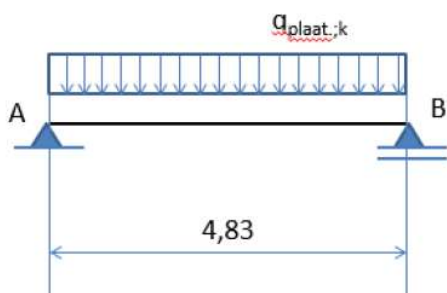
Als conclusie, doorbuiging houten balk voldoet aan eis.

Werkcollege 6

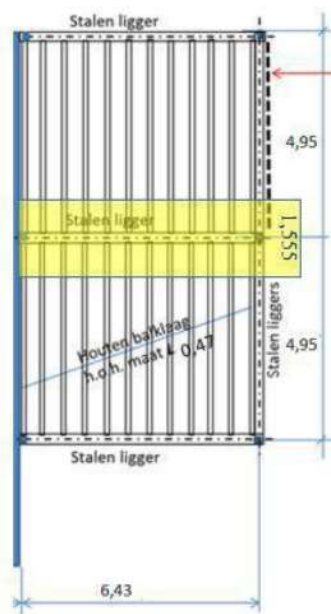
Opstellen constructieschema en belasting schema's stalen balk die zich bevindt in de lange gevel.



Belasting geval 1: blijvende belasting
 $q_{G;k} = 4,95 \times 0,93 = 4,604 \text{ kN/m}$
 Ligger gewicht = $0,505 \text{ kN/m}$
 $q_{G;k} = 5,109 \text{ kN/m}$

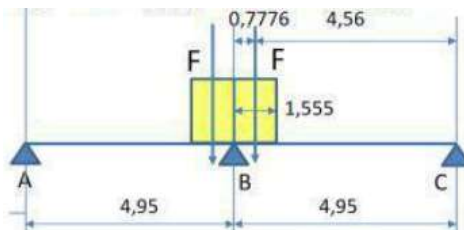


Belasting geval 2: plaatselijke belasting
 $q_{plaatselijk} = 2,33 \text{ kN/m}$



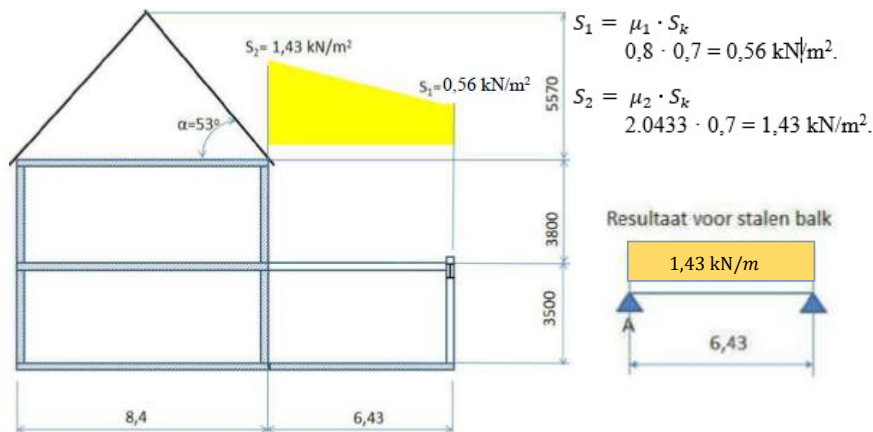
Om de maximale belasting op de stalen balk te krijgen geldt $\frac{10}{6,43} = 1,555 \text{ m}$.

De bijbehorende q-last per m op de stalen ligger is:



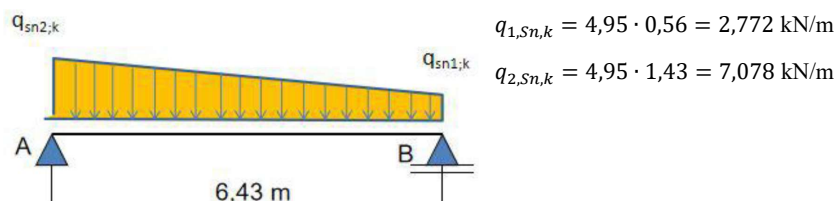
$$F = 1,0 \times 0,7776 = 0,7776 \text{ kN} \left(\frac{1,555}{2} \right) = 0,7776 \text{ kN}$$

$$R_B = 0,7776 \times \frac{4,56}{4,95} \times 2 = 1,43 \text{ kN/m}$$

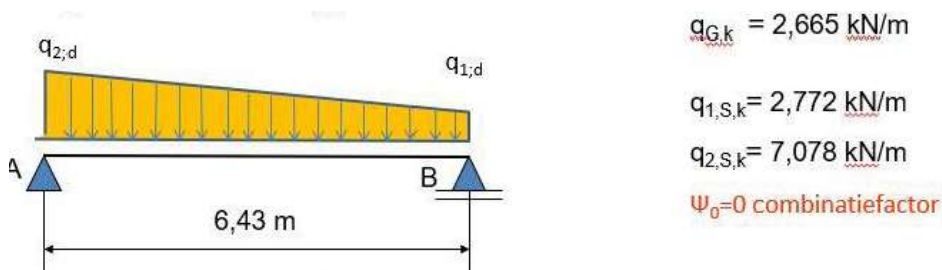


6.1. Sneeuwbelasting op stalen balk

Voor het berekenen van de sneeuwbelasting geldt de volgende formule.



Belastinggeval 1 en 3 blijvende belasting en sneeuw lijkt in mijn geval maatgevend boven belastinggeval 1 en 2.

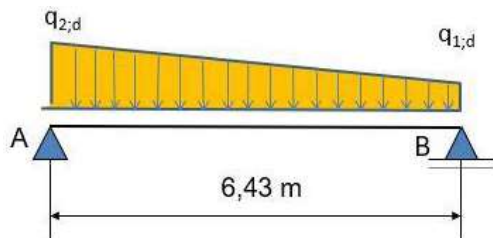


Art 6.10.a $1,35 G_k + 1,5 Q_k \Psi_0$

Art 6.10.b $1,20 G_k + 1,5 Q_k$

$q_{1,d} = 1,35 \times 2,665 + 1,5 \times 2,772 \times 0 = 3,74 \text{ kN/m}$

$q_{2,d} = 1,35 \times 2,665 + 1,5 \times 7,078 \times 0 = 3,74 \text{ kN/m}$



$$q_{G,k} = 2,665 \text{ kN/m}$$

$$q_{1,S,k} = 2,772 \text{ kN/m}$$

$$q_{2,S,k} = 7,078 \text{ kN/m}$$

$\Psi_0 = 0$ combinatiefactor

Art 6.10.a $1,35 G_k + 1,5 Q_k \Psi_0$

Art 6.10.b $1,20 G_k + 1,5 Q_k$

$$q_{1,d} = 1,20 \times 2,665 + 1,5 \times 2,772 = 7,356 \text{ kN/m}$$

$$q_{2,d} = 1,20 \times 2,665 + 1,5 \times 7,078 = 13,82 \text{ kN/m}$$

**Deze laatste combinatie is maatgevend :
combinatie C1**

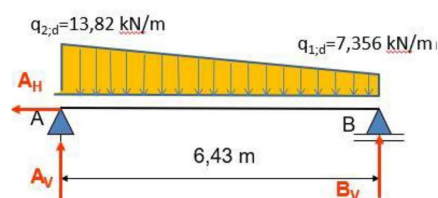
Voor de combinatie krachtverdeling geldt de volgende berekening:

$$\sum M_A = -7,356 \cdot 6,43 \cdot 3,215 - (13,82 - 7,356) \cdot 6,43 \cdot 0,5 \cdot \frac{6,43}{3} + B_v \cdot 6,43 = 0$$

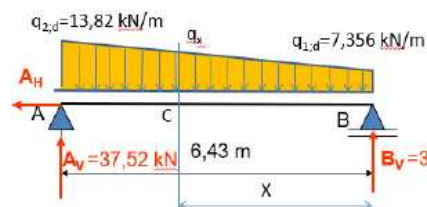
$$B_v = +30,56 \text{ kN}$$

$$\sum F_v = -\frac{13,82 + 7,356}{2} \cdot 6,43 - 30,56 - A_v = 0$$

$$A_v = +37,52 \text{ kN}$$



Om het nulpunt van de dwarskrachten te vinden doe ik het als volgt.



$$q_x = 7,356 + \left(\frac{13,82 - 7,356}{6,43} \right) x = 7,356 + 1,005x$$

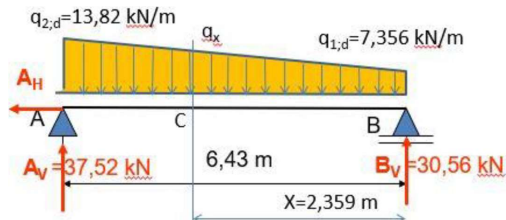
$$x_{1,2} = \frac{-7,356 \pm \sqrt{7,356^2 - 4 \cdot 0,75 \cdot 30,56}}{1,5}$$

$$x_{1,2} = \frac{-7,356 \pm \sqrt{54,11 - 91,68}}{1,5}$$

$$x_{1,2} = \frac{-7,356 + 12,074}{1,5} = 2,359 \text{ m}$$

Grootte van de belasting ter plaatse van punt C

$$q_x = 7,356 + 1,005 \cdot 2,359 = 9,727 \text{ kN/m}$$

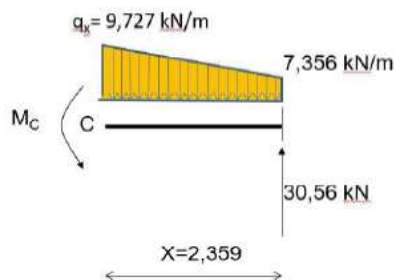


6.2. Berekenen van M_{max}

Deel van ligger afsnijden ter plaatse van D=0 dus $X=2,359$ m.

$$\sum M_c = +30,56 \cdot 2,359 - 7,357 \cdot 2,359 \cdot \frac{2,356}{2} - (9,727 - 7,356) \cdot 2,359 \cdot 0,5 \cdot \frac{6,43}{3} + M_c = 0$$

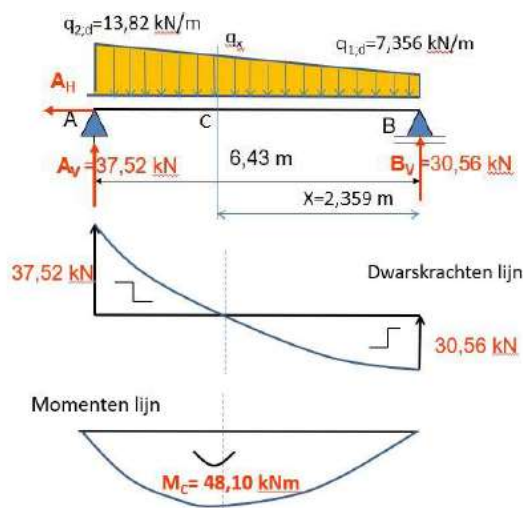
$$M_c = +48,10 \text{ kN}$$



Resume comb C1:

$$M_{max} = 48,10 \text{ kNm}$$

$$V_{max} = 37,52 \text{ kN}$$



6.3. Combinatie krachtverdeling

Controle moment met standard formule:

$$M \text{ voor } q\text{-last: } M = \frac{1}{8}ql^2$$

$$M \text{ vooe driehoeksbelasting: } M = \frac{1}{16}ql^2$$

$$M = \frac{1}{8} \cdot 7,356 \cdot 6,43^2 = 38,02 \text{ kNm}$$

$$M = \frac{1}{16} \cdot (13,82 - 7,356) \cdot 6,43^2 = 16,70 \text{ kNm}$$

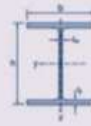
$$M_{tot} = 38,02 + 16,70 = 54,72 \text{ kNm}$$

(komt niet overeen met de exacte waarde dus maatgevend hier is 54,72 kNm)

balkstaal

breedflensbalken, HEA

leveringsvoorwaarden: NEN-EN 10025-1 en -2
 toleranties: NEN-EN 10034, DIN 1025/3
 max. handelslengte: 28 m



profiel nr.	G _k kg/m	A mm ²	b mm	b mm	t _w mm	t _f mm	A _k m ² /m	I _y x10 ⁸ mm ⁴	W _{el} x10 ³ mm ³	I _y x10 ⁸ mm ⁴	W _{el} x10 ³ mm ³	profiel nr.
100	17,0	2124	96	100	5	8	0,561	349	72,8	134	26,8	100
120	20,3	2534	114	120	5	8	0,677	606	106	231	38,5	120
140	25,1	3142	133	140	5,5	8,5	0,794	1033	155	389	55,8	140
160	31,0	3877	152	160	6	9	0,906	1673	220	616	76,9	160
180	36,2	4525	171	180	6	9,5	1,02	2510	294	925	103	180
200	43,1	5383	190	200	6,5	10	1,14	3682	389	1326	134	200
220	51,5	6434	210	220	7	11	1,26	5410	515	1955	178	220
240	61,5	7684	230	240	7,5	12	1,37	7763	675	2769	231	240

$$M_u = f_{y;d} \cdot W_{el;y} \quad \text{Momentcapaciteit van stalen ligger}$$

$$\frac{M_{Ed}}{M_u} \leq 1,0 \quad \text{Toetsing op moment volgens Eurocode}$$

$$f_{y;d} = 235 \text{ N/mm}^2 \quad \text{Vloeispanning staal S235}$$

$$W_{el;y} = 515 \times 10^3 \text{ mm}^3 \quad \text{Elastisch weerstandsmoment HEA 220}$$

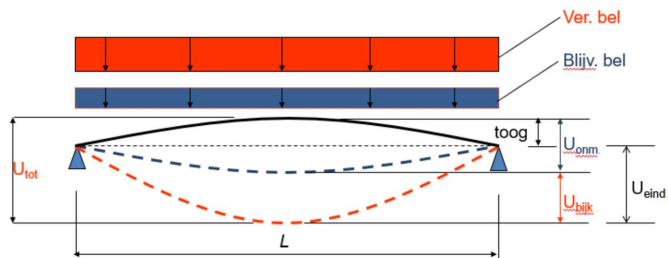
$$M_u = f_{y;d} \cdot W_{el;y}$$

$$235 \times 515000 \times 10^{-6} = 121,025 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = 54,72 \text{ kNm (optredende moment)}$$

$$\text{Toetsing op moment: } \frac{M_{Ed}}{M_u} \leq 1,0 \quad \frac{54,72}{121,025} \leq 0,452 \quad \text{Voldoet ruimschoots}$$

6.4. Toetsing doorbuiging



$U_{bijk} < 0,004 L$ (bijkomende doorbuiging ten gevolge van veranderlijke belasting)

$U_{eind} < 0,004 L$ (einddoorbuiging)

$U_{eind} = U_{tot} - \text{toog}$

Toog is kunstmatig aangebrachte bolling in lengte richting ligger

$$q = 2,665 \text{ kNm} = 2665000 \text{ Nmm}$$

$$l = 6,43 \text{ m} = 6430 \text{ mm}$$

$$E = 210000 \text{ N/mm}^2$$

$$I_y = 5410 \times 10^4$$

$$u_{on} = \frac{5 \cdot q \cdot l^4}{384 \cdot E \cdot I}$$

$$u_{sn} = \frac{5 \cdot \left(\frac{q_{1,S,k} + q_{2,S,k}}{2} \right) \cdot l^4}{384 \cdot E \cdot I}$$

$$u_{on} = \frac{5 \times 2,665 \times 6430^4}{384 \times 210000 \times 5410 \times 10^4} = 5,22 \text{ mm}$$

$$u_{sn} = \frac{5 \times (2,772 + 7,078)/2 \times 6430^4}{384 \times 210000 \times 5410 \times 10^4} = 9,65 \text{ mm}$$

Toetsen doorbuiging aan NEN

$$u_{bijk} = u_{ver} = u_{sn} = 9,65 \text{ mm}$$

$$u_{bijk} \leq 0,004l = 0,004 \times 6430 = 25,72 \text{ mm}$$

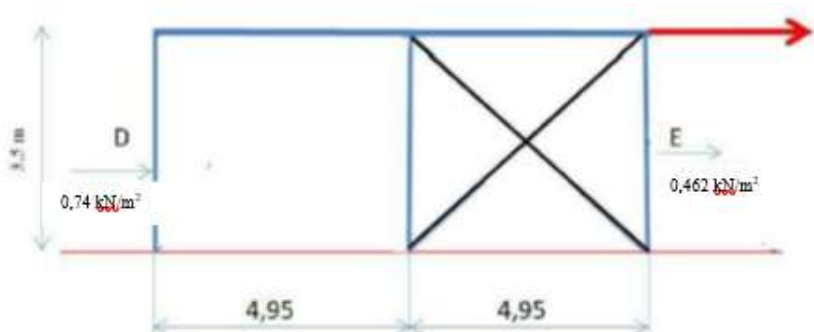
$$u_{eind} = u_{on} + u_{bijk} = 5,22 + 9,65 = 14,86 \text{ mm}$$

$$u_{eind} \leq 0,004l = 0,004 \times 6430 = 25,72 \text{ mm}$$

Doordat de HE-A220 voldoet ruimt aan sterkte en doorbuiging zou ik een lichte profiel kiezen.

6.5. Stabiliteitsverband gevel garage

In het aanzicht zijn in de stabiliteitsverbanden ingetekend waarmee ik in mijn voorbeeld het gevelvlak stabiel heb gemaakt.



$$H_w = \left(\frac{h}{2} \cdot \frac{l}{2} \right) \cdot (D + E)$$

$$h = 3,5 \text{ m}$$

$$l = 6,43 \text{ m}$$

$$D = 0,768 \text{ kN/m}^2$$

$$E = 0,48 \text{ kN/m}^2$$

$$H_w = \left(\frac{3,5}{2} \cdot \frac{6,43}{2} \right) \cdot (0,74 + 0,462) = 6,76 \text{ kN}$$

$$H_{Ed} = 1,5 \times 6,76 = 10,15 \text{ kN}$$

6.6. Bepaal Imperfectie

In de vorm van een algemene initiële scheefstand meenemen en vertalen naar een extra horizontale kracht.

$$\phi = \phi_0 \times \alpha_h \times \alpha_m$$

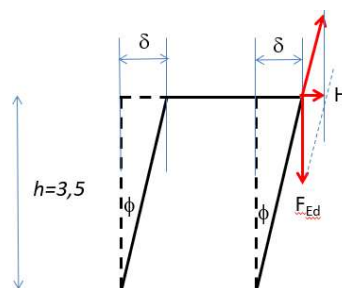
$$\phi_0 = 1/200 \text{ (basiswaarde volgens de norm)}$$

$$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}} = \frac{2}{\sqrt{3,2}} = 1,12 \text{ maar } \frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1,0 \text{ dus } \alpha_h = 1,0$$

$$\alpha_m = \sqrt{0,5 \times \left(1 + \frac{1}{m}\right)} = \sqrt{0,5 \times \left(1 + \frac{1}{2}\right)} = 0,86 \quad (m = \text{aantal kolommen})$$

$$\varphi = \alpha_h \times \alpha_m \times \frac{1}{200} = 1,0 \times 0,86 \times \frac{1}{200} = \frac{1}{233}$$

De equivalente (vervangende) H kracht die ontstaat ten gevolge van deze scheefstand bereken je als volgt:



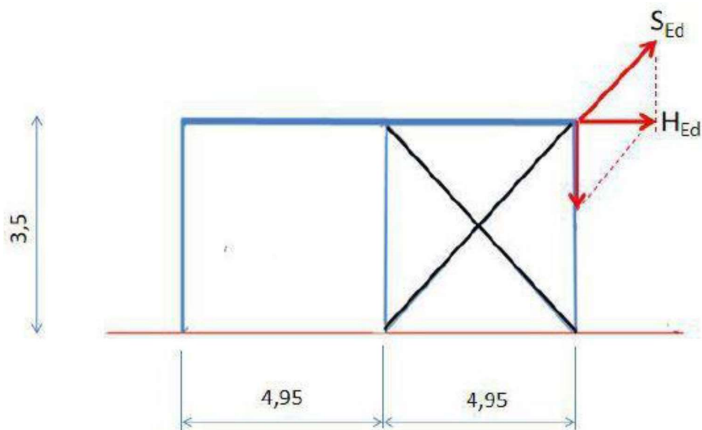
$$\varphi = \frac{1}{233}$$

$$H = \frac{F_{Ed}}{233}$$

$$F_{Ed} = 1,2 \times 8,6 \times \frac{6,43}{2} (0,93) = 30,86 \text{ kN}$$

$$H_{Ed} = \frac{30,86}{233} = 0,13 \text{ kN}$$

Deze H is een eerste orde kracht omdat het gebouw als her ware scheef gemaakt is.



$$H_{Ed} = 10,15 + 0,13 = 10,28 \text{ kN}$$

$$\text{schoorlengthe} = \sqrt{4950^2 + 3500^2} = 6021,6 \text{ mm}$$

$$S_{Ed} = \frac{10,28}{4,95} \times 6,0216 = 12,505 \text{ kN}$$

6.7. Afmeting van schoor in windbok

De grootste trekkracht in de schoor $S_d = 12,505 \text{ kN}$

Om de minimale benodigde doorsnede te bepalen gebruiken we de volgende formule:

$$A_s = \frac{N_{Ed}}{F_{yd}} \quad A_s = \frac{12505}{235} = 53,2 \text{ mm}^2$$



Ik kies een strip van 40x4 mm $A_{\text{brutto}} = 160 \text{ mm}^2$

Doordat de strip wordt bevestigd met een bout M12, is er een gat verzwakking, waardoor de doorsnede wordt gereduceerd

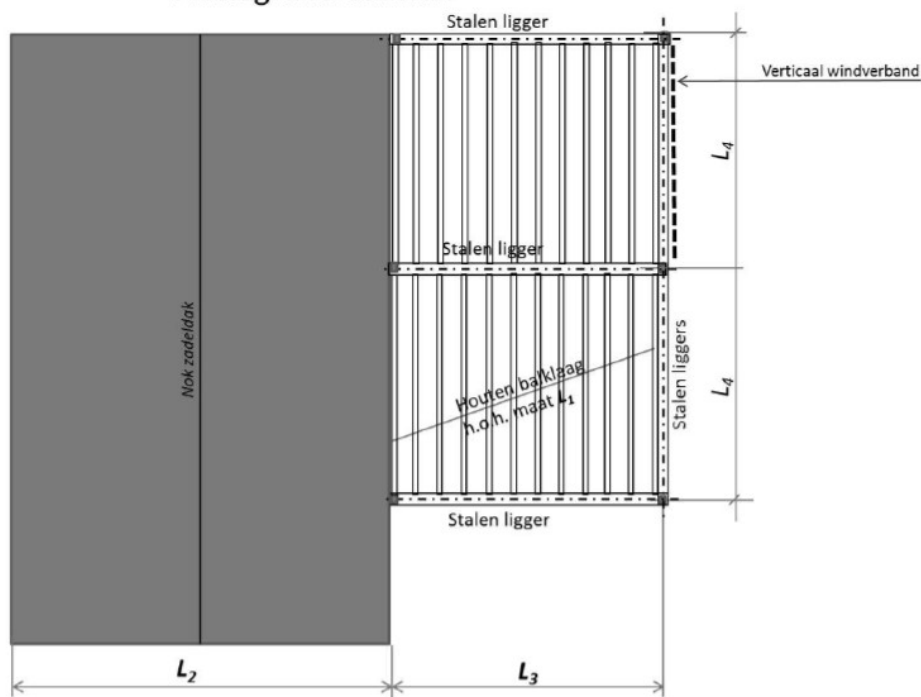
$$A_{\text{netto}} = 160 - 14 \times 4 = 104 \text{ mm}^2$$

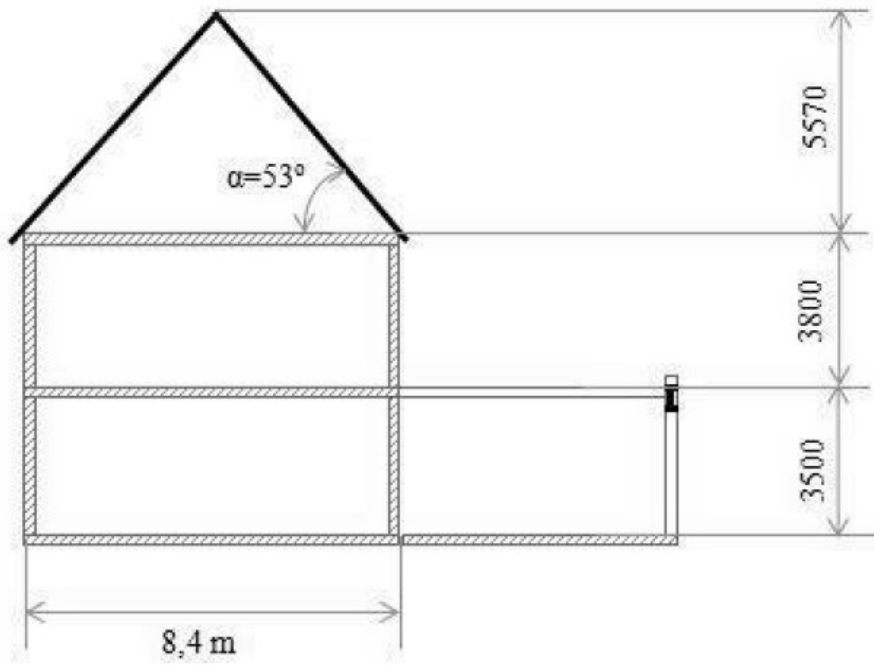
dit is ruimschoots groter dan $A_{\text{ben}} = 53,2 \text{ mm}^2$

Extra opdracht

L1 =	0,47	m	H.o.h. maat gordingen plat dak	
L2 =	8,40	m	Breedte woning	
L3 =	6,43	m	Breedte garage; lengte stalen balk	
L4 =	4,95	m	Lengte houten balken en h.o.h. stalen kolommen	
H6=	3,50	m		
H7=	3,80	m		
a=	53	°	Dakhelling woning	
Reken met plafondgewicht van			0,40	kN/m ²

Plattegrond dakvlak





7.1. Belastingen

Hieronder zijn de belastingen van het huis opgesomd.

Eerst moet ik de dikte van mijn verdiepingsvloer bepalen, en doe ik met behulp van de schattingsformule.

$$h = \frac{1}{25} l$$

Hierin is:

h : De dikte van de vloer in m

l : De overspanningslengte van de vloer

$$h = \frac{1}{25} \cdot 8,4 = 0,336 \text{ m} = 336 \text{ mm}$$

Materiaal	Dikte in mm	Belasting in kN/m^2
Sporenkap		0,80
Zonnepanelen		0,15
Zoldervloer (balklaag + OSB-plaat)		0,50
Belasting in kg/m^3		
Halfsteensmuur	100	2000
Spouwmuur	340	2000
Verdiepingsvloer (breedplaatvloer)	336	2500
Afwerkvloer	70	2000
Begane grondvloer (ribcassettevloer)	350	2500
Afwerkvloer	100	2000

Met behulp van de volgende formule

Formule	$F \cdot 10 \cdot \frac{b}{1000}$
---------	-----------------------------------

Hierin is

F : De belasting in kg/m^3

b : De dikte van het materiaal in m

Materiaal	Dikte in m	Belasting in kN/m^2
Halfsteensmuur	0,10	2,0
Spouwmuur	0,22	4,4
Verdiepingsvloer (breedplaatvloer)	0,336	6,72
Afwerkvloer	0,07	1,4
Begane grondvloer (ribcassettevloer)	0,35	7,0
Afwerkvloer	0,10	2,0

7.2. Alle belastingen

Materialen	Belasting in kN/m ²	
Huis		
	Veranderlijke gewicht in kN/m ²	Eigen gewicht kN/m ²
Dak		
Dakpannen		0,80
Zonnepanelen		0,15
Totaal	0,95	
Belasting hellend dak loodrecht grondvlak		$0,95 / \cos 53 = 1,58 \text{ kN/m}^2$
Zoldervloer		
Balklaag + OSB-plaat		0,50
Variabele belasting	1,75	
Variabele belasting HSB-wanden	0,50	
Totaal	2,25	0,50
Verdiepingsvloer		
Breedplaatvloer		6,32
Afwerkvloer		1,4
Variabele belasting	1,75	
Variabele belasting HSB-wanden	0,50	
Totaal	2,25	7,72
Begane grond		
Ribcassettevloer CV350		8,75
Afwerkvloer 100mm		2,00
Variabele belasting	1,75	
Variabele belasting HSB-wanden	0,50	
Totaal	2,25	10,75
Muren		
Spouwmuur		4,40
Halfsteenmuur		2,00
Aanbouw		
EPDM + isolatie		0,15
Multiplex		0,13
Balklaag		0,20
Plafond		0,40
Bevestigingen en leidingen		0,05
Totaal		0,93
Belasting per m ¹ op de funderingsstrook		

Belasting per m¹ op de funderingsstrook

Totaal eigen gewicht van huis: 26,95 kN/m²

Totaal veranderlijke gewicht van huis: 6,75 kN/m²

7.3. Belastingen per strekkende meter op de funderingsstrook

Om de belasting voor mijn dak, zoldervloer, verdiepingsvloer en begane grondvloer te gebruik ik de half van mijn overspanningslengte. In dit geval dat is $\frac{8,4}{2} = 4,2$ m.

Voor de spouwmuur gebruik ik de hoogte van begane grondvloer tot de zoldervloer. Dat is 7,30m. $2000 \cdot 10 \cdot \frac{0,34}{1000} = 6,8$

Voor de halfsteensmuur gebruik ik de hoogte van de verdiepingsvloer tot de zoldervloer. Dat is 3,80 m.

Voor mijn platte dak gebruik ik de half van de breedte van de aanbouw. Dat is $\frac{6,43}{2} = 3,215$ m.

Uit begane grondvloer woning op middelste funderingsstrook

	Veranderlijke gewicht kN/m ²	Eigen gewicht kN/m ²
10,75 x 4,2		45,15
2,25 x 4,2	9,45	

Uit verdiepingsvloer woning op middelste funderingsstrook

	Veranderlijke gewicht kN/m ²	Eigen gewicht kN/m ²
7,72 x 4,2		32,42
2,25 x 4,2	9,45	

Uit zoldervloer woning op middelste funderingsstrook

	Veranderlijke gewicht kN/m ²	Eigen gewicht kN/m ²
0,50 x 4,2		2,10
2,25 x 4,2	9,45	

Uit dak woning op middelste funderingsstrook

	Veranderlijke gewicht kN/m ²	Eigen gewicht kN/m ²
1,58 x 4,2		6,64
2,25 x 4,2	9,45	

Uit spouwmuur op de middelste strook:

	Eigen gewicht kN/m ²
7,30 x 4,40	32,12

Halfsteensmuur puntlast:

3,80 – 0,20 (dikte zoldervloer) = 3,50 m

	Eigen gewicht kN/m ²
3,50 x 2,00 x 0,5	3,50

Belasting uit plat aanbouw op middelste funderingsstrook:

$L_3 = 6,43$ m (overspanning stalen ligger)

$L_4 = 4,95$ m (overspanning balklaag)

Eigen gewicht plat dak = 0,93 kN/m²

Puntlast uit stalen ligger:

$$2 \cdot (0,5 \cdot 0,93 \cdot 4,95)$$

$$\frac{2}{2} \cdot 6,43$$

Spreiding over 3 m = 14,80 / 3

Eigen gewicht

14,80 kN

4,93 kN/m

Tabel 2.11 Rekenwaarden van belastingen in de uiterste grenstoestand zoals te hanteren volgens de Nationale Bijlage van Nederland – blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties met betrekking tot sterkte (STR), (samenvoeging van NEN-EN 1990 Tabellen A1.2(B) en A1.2(C)).

blijvende en tijdelijke ontwerpsituaties	blijvende belastingen		overheersende veranderlijke belasting	gelijktijdig optredende veranderlijke belastingen	
	ongunstig	gunstig		belangrijkste (indien aanwezig)	andere
Constructie-onderdelen zonder geotechnische belastingen.					
Factoren in combinaties van blijvende en veranderlijke belastingen:					
Vgl. (6.10a)	1,35	0,9			$1,5 \psi_{0,i}$ $i \geq 1$
Vgl. (6.10b)	1,2 ^a	0,9	1,5		$1,5 \psi_{0,i}$ $i > 1$
Constructie-onderdelen met geotechnische belastingen en grondweerstand.					
Factoren te hanteren voor de geotechnische belastingen (in combinatie met andere belastingen waarvoor bovenstaande factoren gelden):					
Vgl. (6.10)	1,0	1,0	1,3		$1,3 \psi_{0,i}$ $i > 1$
Symbool					
a Bij het berekenen van deze waarde is conform de Nationale Bijlage (NEN-EN 1990 NB) $\xi = 0,89$ gehanteerd					

Hier gebruik ik de gegevens onder blijvende belasting, ongunstig van Vgl. (6.10a) en Vgl. (6.10b).

De formules die ik moet gebruiken zijn de volgende:

$$1,35 G_{k,1} + 1,50 \psi_0 Q_{k,1}$$

$$1,20 G_{k,1} + 1,50 Q_{k,1}$$

Hier wordt de belasting berekend die op de funderingsstrook komt te staan.

	Eigen gewicht in kN/m	Veranderlijke belasting t.b.v. comb 6,10a	Veranderlijke belasting t.b.v. comb 6,10b
Dak	6,64		
Zoldervloer	2,10	3,78	9,45
Verdiepingsvloer	32,42	3,78	3,78
Begane grondvloer	45,15	3,78	9,45
Spouwmuur	32,12		
Halfsteensmuur	3,50		
Plat dak	4,93		
Funderingsstrook	12,50		
Totaal	139,36	11,34	22,68

Belastingcombinatie 6.10a

$$1,35 \times 139,36 + 1,5 \times 11,34 = 205,146 \text{ kN/m (maatgevend)}$$

Belastingcombinatie 6.10b

$$1,2 \times 139,36 + 1,5 \times 22,64 = 201,192 \text{ kN/m}$$

7.4. Breedte fundering berekenen

Om de breedte van de funderingsstrook te berekenen gebruik ik de volgende formule:

$$b = \frac{F}{\sigma_{grond}}$$

Hier is

b : De breedte van de funderingsstrook in m

F : De totale belasting op de fundering

σ_{grond} : De grondspanning die in dit geval is 50 kN/m²

$$b = \frac{205,146}{50} = 4,10 \text{ m}$$

Hier neem ik een funderingsstrook van 4,5 m.

Controle i.v.m. eigen gewicht funderingsstrook:

$$4,0 \times 0,20 \times 25 = 20 \text{ kN/m, meegenomen was } 12,50 \text{ kN/m}$$

$$1,35 \times (139,36 + 5,0) + 1,5 \times 11,34 = 211,896 \text{ kN/m}$$

$$b = \frac{211,896}{50} = 4,24 \text{ m} < 4,5 \text{ m}$$

De breedte van mijn funderingsstrook wordt uiteindelijk 4,5 meters.